

COTTON CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA REGION (RAINFED & IRRIGATED COTTON CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Cotton / ಕಚ್ಚಿ**Scientific Name:** *Gossypium hirsutum* L.

Why Grow Cotton Right Now: Cotton is a premier global cash crop and a major natural fiber source of the Malvaceae family, yielding lint and seed oil. Known as "White Gold," it is the cornerstone of Karnataka's agricultural economy, particularly in the northern dry zones. Sowing Bt cotton hybrids (BG-II) provides built-in protection against American Bollworm, reducing pesticide dependency. With a strong domestic textile industry and high demand for cotton seed cake as animal feed, cotton farming offers high, stable returns. It is drought-tolerant once established and fits perfectly in rainfed black cotton soils, making it a reliable cash crop.

Realistic Income Potential (per Acre):

- Best Case (Net Profit of ₹ 35,000):** Achieved by planting certified Bt hybrids (like Bunny Bt or RCH-2 Bt), utilizing drip irrigation, implementing integrated pest management for Pink Bollworm, applying gypsum and micro-nutrients, and harvesting 10 quintals (1,000 kg) of seed cotton per acre. Selling at ₹ 7,000/quintal fetches ₹ 70,000 gross income against ₹ 35,000 cultivation cost.
- Low-Input or Stress Case (Net Loss of up to ₹ 8,000):** Occurs during severe drought at squaring/boll development, heavy unchecked infestations of Pink Bollworm leading to stained lint and low quality, severe wilt or root rot outbreaks, or price drops in local APMCs.

** Based on an assumed average farmgate price of ₹ 7,000/quintal. Actual prices vary depending on staple length, lint cleanliness, moisture content, and global market conditions.*

Best Districts for Cultivation: Ballari, Raichur, Koppal, Vijayapura, Kalaburagi, Yadgir, Belagavi, Dharwad, Gadag, and Haveri.**Planting Season & Sowing Months:** Kharif sowing is ideal from May to June (onset of monsoon). Irrigated sowing starts in April.**Total Crop Duration:** 150 to 180 days depending on the hybrid.**Economic Life of Crop:** Single-season annual crop.

Suitable for Beginners? Yes. While it requires careful monitoring for bollworms and sucking pests, the availability of Bt technology and highly structured local markets make it accessible for beginners in dryland zones.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Deep, well-drained fertile black cotton soils (regurs), heavy clay loams, or deep alluvial soils with excellent water-holding capacity. Avoid shallow, sandy, or poorly drained soils. The ideal pH range is 6.5 to 8.0.

How to Test pH at Home: Take soil samples from 15–30 cm depth, mix 1 part soil with 2 parts distilled water. Shake vigorously for 1 minute, let it settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear supernatant. Compare the color with the kit chart (light green/orange represents slightly acidic, red represents strongly acidic, and blue represents alkaline).

Land Preparation Steps

- Perform deep summer ploughing once in two years to a depth of 30 cm to destroy soil-borne pathogens, weed seeds, and pest pupae.
- Pass a disc harrow or cultivator 2–3 times to crush clods and bring the soil to a fine tilth.
- Incorporate 5 tonnes of well-decomposed FYM or compost per acre during the last ploughing.
- Form ridges and furrows at a spacing of 90 cm to facilitate easy irrigation, drainage, and soil moisture conservation.
- Apply basal fertilizer and soil micro-nutrients directly into the furrows before planting.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 5,000 per acre (includes deep ploughing, harrowing, ridging, and organic manure spreading labor).

Soil Testing & Correction

- Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Soil Organic Carbon, Magnesium (Mg), and pH.
- Where to Test:** Krishi Vigyan Kendras (KVK), regional UAS labs, or local Department of Agriculture laboratories.
- Nutrient Correction:**
 - Low Nitrogen:* Apply Urea in split applications during monsoons.
 - Low Phosphorus:* Apply Single Super Phosphate (SSP) or DAP basally.
 - Low Potassium:* Apply Muriate of Potash (MOP) to prevent leaf reddening and improve fiber strength.
 - Magnesium Deficiency (common in Bt cotton):* Apply Magnesium Sulphate @ 10 kg/acre basally or 1% foliar spray.
 - Acidic Soil (pH < 6.0):* Apply Agricultural Lime @ 400 kg/acre mixed 30 days before sowing.
 - Alkaline Soil (pH > 8.0):* Apply Gypsum @ 400 kg/acre to reduce pH and improve soil structure.

SECTION 3 — PLANTING MATERIAL & SOWING

Cotton Varieties Recommended for Karnataka

VARIETY / HYBRID	SOURCE	DURATION	CHARACTERISTICS & MARKET DEMAND	APPROXIMATE SEED COST
DCH-32	UAS Dharwad / UAS Raichur	180–190 Days	Non-Bt interspecific hybrid. Extra-long staple, premium fiber quality. High demand for fine counts spinning.	₹ 250 per 450g

VARIETY / HYBRID	SOURCE	DURATION	CHARACTERISTICS & MARKET DEMAND	APPROXIMATE SEED COST
Bunny Bt	CICR / Private Seed Dealers	160–170 Days	Bt hybrid (BG-I). High boll weight, excellent ginning percentage (35%). High demand in domestic markets.	₹ 850 per 450g
RCH-2 Bt	Rasi Seeds / Dealers	165–175 Days	BG-II hybrid with built-in protection against bollworms. Pink bollworm resistance has developed in many regions, so integrated pest management (IPM) is essential. Big bolls, high yield potential.	₹ 850 per 450g
NCS-145 Bt	Nuziveedu Seeds / Dealers	160–170 Days	BG-II hybrid with built-in protection against bollworms. Pink bollworm resistance has developed in many regions, so integrated pest management (IPM) is essential. Sturdy plant structure, good boll opening, drought tolerant.	₹ 850 per 450g
Ankur-3028 Bt	Ankur Seeds / Dealers	150–160 Days	BG-II hybrid with built-in protection against bollworms. Pink bollworm resistance has developed in many regions, so integrated pest management (IPM) is essential. Early maturing, high tolerance to leaf reddening.	₹ 850 per 450g
ARBH-813 Bt	UAS Dharwad / Seed Centers	160–170 Days	BG-II hybrid with built-in protection against bollworms. Pink bollworm resistance has developed in many regions, so integrated pest management (IPM) is essential. High yield potential, highly suitable for rainfed black cotton soils of northern Karnataka.	₹ 850 per 450g

Seed Treatment (Before Sowing)

If seeds are non-delinted, treat with concentrated Sulphuric acid (100 ml/kg seed) to remove fuzz, followed by washing. Treat seeds with Imidacloprid 70 WS @ 5g/kg seed to prevent early sucking pests (Jassids, Aphids, Thrips). Treat seeds with *Trichoderma viride* @ 4g/kg seed or *Pseudomonas fluorescens* @ 10g/kg seed to prevent seedling wilt and root rot. Bio-fertilize with Azotobacter and PSB @ 200g/acre seed requirement.

Planting & Spacing Method

Seed Rate: 2 packets (900g) Bt cotton seed per acre, plus 150g non-Bt refuge seed supplied with the Bt seed packet sown around the border.

Spacing & Planting Depth: Sow Bt cotton at 90 cm row-to-row and 60 cm plant-to-plant spacing (approx. 7,400 plants/acre). Under rainfed dry conditions, 90 cm × 45 cm spacing is recommended. Sow 1 seed per hill at a depth of 3 cm. Sowing should be done in moist soil.

Gap Filling

Inspect the field 7–10 days after sowing. Fill gaps immediately by dibbling treated seeds or transplanting 10-day-old polybag seedlings to ensure a complete and uniform plant population.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Management: Cotton is moderately drought-tolerant but extremely sensitive to moisture stress at flowering and boll development. Excess water or waterlogging causes boll shedding and root asphyxiation.

Soil Moisture Decision Table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry & Dusty	Soil is dry, forming deep cracks; plants droop in afternoon; square shedding.	Apply light furrow irrigation (50 mm) or run drip immediately.
Moist & Loose	Black soil is moist and crumbly; leaves are green and upright.	Maintain regular irrigation intervals (10–12 days). No extra water.
Waterlogged	Standing water in furrows for over 24 hours.	Drain excess water immediately by opening drainage channels to prevent root rot.

Irrigation Schedule

Furrow/Drip Irrigation: Under irrigated conditions, apply water once in 12–15 days depending on rainfall and soil moisture during vegetative phase, and once in 10 days during flowering/boll stage. Drip irrigation is highly efficient, saving 40% water.

Critical Stages: Square formation (40–45 days), Flowering (60–70 days), and Boll development (80–110 days). Drought stress at flowering leads to massive square and boll shedding, drastically reducing yield.

Water Quality: Avoid highly saline water. Keep soil well-aerated by cultivating ridges.

Mulching: Crop residue or organic mulch in furrows conserves moisture and controls soil temperature in dry zones.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal Dose (During Sowing): Incorporate 5 tonnes FYM + 12 kg Nitrogen (26 kg Urea) + 24 kg Phosphorus (150 kg SSP) + 12 kg Potassium (20 kg MOP) + 10 kg Zinc Sulphate per acre during sowing. Basal inputs cost approximately ₹ 8,500 per acre.

Annual Fertilizer Schedule (Bt Cotton - per Acre)

STAGE	TIMING	FERTILIZER FORMULATION	RATE (PER ACRE)	PURPOSE
Basal Application	At sowing	Urea + SSP + MOP	26 kg Urea + 150 kg SSP + 20 kg MOP	Supports early root growth and seedling establishment.
First Top Dressing	30 days after sowing	Urea	26 kg Urea (to supply 12 kg N)	Promotes vegetative branching and squaring.

STAGE	TIMING	FERTILIZER FORMULATION	RATE (PER ACRE)	PURPOSE
Second Top Dressing	60 days after sowing	Urea + MOP	26 kg Urea + 10 kg MOP	Supports flowering and boll retention.
Foliar Micronutrient	75 and 90 days	Magnesium Sulphate + Borax	1% MgSO ₄ + 0.1% Borax foliar spray	Prevents leaf reddening and improves boll opening.

* For rainfed crop, apply NPK in two splits: basal (50% N, 100% P & K) and top dressing at 45 days (50% N) based on monsoon rains.

Organic Fertilizer & Micronutrient Schedule

Organic Inputs: Apply 5 tonnes FYM. Drench with Jeevamrutha or apply Vermicompost @ 1 tonne/acre at 45 days to improve black cotton soil biology and moisture conservation.

Magnesium & Boron Management: Leaf reddening is a major physiological disorder in Bt cotton caused by Nitrogen and Magnesium deficiency. Spray 1% Magnesium Sulphate + 1% Urea twice at 15-day intervals during flowering. Apply 50g Borax/Boron fertilizer to prevent hollow bolls.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: The first 60 days are critical. Cotton grows slowly in early stages, making it highly vulnerable to weed competition. Weeds can reduce yields by up to 50%.

Manual & Mechanical Weeding: Hand weeding at 25 and 45 days after sowing. Pass blade harrows (inter-cultivation) 3–4 times in the inter-spaces starting from 25 days to control weeds, aerate the soil, and create a soil dust mulch. Cost: ₹ 4,500/acre.

Chemical Weed Control: Spray Pendimethalin 30% EC @ 1 L/acre in 200 L water as a pre-emergence application within 2 days of sowing. Alternatively, spray Quizalofop-ethyl 5% EC @ 400 ml/acre at 20–25 days to control grassy weeds. Use only CIBRC registered herbicides, avoiding drift on cotton leaves. Cost: ₹ 2,000/acre.

Integrated Weed Management: Combine pre-emergence herbicide spray with one hand weeding at 30 days and inter-cultivation on the 45th and 60th day for season-long clean fields.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

This diagnostic guide lists the major pests and diseases affecting Cotton in Karnataka:

1. Pink Bollworm / ಕೆಂಪು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ

Symptoms: Rosette flowers (petals twisted). Bored holes on bolls plugged with excreta. Larvae feed on seeds, preventing bolls from opening. Stained lint, yielding poor fiber quality.

Control: Plant mandatory non-Bt refuge seeds supplied with the Bt seed packet. Install 5 pheromone traps/acre. Spray Emamectin Benzoate 5% SG @ 90g/acre or Spinetoram 11.7% SC @ 180 ml/acre or Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 60 ml/acre. PHI: 25 days. Cost: ₹ 1,400/spray.

2. American Bollworm / ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ

Symptoms: Larvae feed on squares, flowers, and bolls. Larvae feed with their head inside the boll and body hanging outside. Bolls show large circular entry holes. Severe square drop.

Control: Sow Bt cotton (BG-II). Install pheromone traps. Spray Flubendiamide 39.35% SC @ 60 ml/acre or Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 60 ml/acre. PHI: 20 days. Cost: ₹ 1,300/spray.

3. Sucking Pests (Aphids, Jassids, Thrips, Whitefly) / ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳು

Symptoms: Whitefly and aphids suck sap, causing yellowing and leaf crinkling (hopper burn). Leaves show sticky honeydew. Whitefly transmits Leaf Curl virus.

Control: Install 15 yellow sticky traps/acre. Spray Flonicamid 50% WG @ 80g/acre or Thiamethoxam 25% WG @ 80g/acre or Imidacloprid 17.8% SL @ 100 ml/acre. PHI: 20 days. Cost: ₹ 1,000/spray.

4. Bacterial Blight / ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟ್ (ಕೋನೀಯ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ)

Symptoms: Angular water-soaked spots on leaves that turn brown/black. Veins show dark borders (Vein blight). Stems show black lesions (Black arm), leading to branch snapping. Bolls show oily rot.

Control: Clean seeds and fields. Spray Copper Oxychloride @ 1 kg + Streptomycin Sulphate 90:10 @ 40g/acre in 200 L water. PHI: 25 days. Cost: ₹ 1,200/spray.

5. Fusarium Wilt / ಬಾಡಲು ರೋಗ (ಪ್ಲುಸೇರಿಯಂ)

Symptoms: Leaves turn yellow, lose turgidity, wilt, and drop from bottom to top. Splitting the main stem reveals dark brown/black vascular discoloration inside the wood.

Control: Summer ploughing. Treat seeds with Trichoderma. Drench root zones of affected patches with Carbendazim 50% WP @ 2g/L or Copper Oxychloride @ 3g/L. PHI: Not applicable. Cost: ₹ 900/drench.

6. Root Rot / ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ

Symptoms: Sudden wilting of plants in patches. Bark of the root at the collar region shreds easily, showing dark rot. Plants can be easily pulled out from soil.

Control: Biological control is primary: Seed treatment with *Trichoderma viride* @ 4g/kg and soil application of *Trichoderma* (@ 2 kg mixed with 100 kg FYM) along with excellent field drainage. Root drenching with Carbendazim 50% WP @ 2g/L is only for emergency patch treatment. PHI: Not applicable. Cost: ₹ 800/acre.

7. Grey Mildew / ದಹಿಯಾ ರೋಗ (ಬೂದು ರೋಗ)

Symptoms: Occurs during cool humid weather. White powdery growth on leaf undersides, leaves turn yellow and drop prematurely.

Control: Spray Carbendazim 50% WP @ 200g/acre or Propiconazole 25% EC @ 200 ml/acre. PHI: 21 days. Cost: ₹ 1,100/spray.

Other Diseases & Safety: Alternaria Leaf Spot (circular brown spots with concentric rings; spray Propiconazole 25% EC @ 200 ml/acre). Do NOT recommend banned chemicals like Carbofuran, Monocrotophos, or Endosulfan to ensure worker and environment safety.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **May-June (Sowing & Establishment Phase):**
 - *Appearance:* Seedlings emerge showing healthy green cotyledon leaves, root system developing.
 - *Tasks:* Treat seeds and sow. Apply pre-emergence herbicide. Sowing mandatory non-Bt refuge seeds supplied with the Bt seed packet. Inspect for seedling damping-off and early jassid attack.
 - *Health Check:* Are leaf margins curling downwards? YES = Jassid infestation; spray Imidacloprid.
- **July (Vegetative & Squaring Phase):**
 - *Appearance:* Rapid stem growth; branching increases; first flower buds (squares) emerge in whorls.
 - *Tasks:* Perform first hand weeding and inter-cultivation (hoeing). Top-dress Urea. Set up yellow sticky traps.
 - *Health Check:* Are leaves showing angular dark oily spots? YES = Bacterial Blight; spray Streptomycin + COC.
- **August (Flowering & Boll Setting Phase):**
 - *Appearance:* Large creamy-white/yellow flowers bloom, turning pink; green bolls develop in leaf axils.
 - *Tasks:* Spray Magnesium Sulphate + Borax. Install cue-lure and bollworm pheromone traps. Perform second weeding.
 - *Health Check:* Are flower petals twisted (rosette)? YES = Pink Bollworm; spray Emamectin Benzoate/Spinetoram immediately.
- **September-October (Boll Development & Maturation):**
 - *Appearance:* Green bolls swell, matching lemon size; lower bolls turn woody.
 - *Tasks:* Monitor bollworms. Monitor root rot (look for wilting patches during cool humid weather). Stop chemical sprays. Clean field pathways. Spray Propiconazole if leaf spots are seen.
 - *Health Check:* Are worms hanging outside bolls? YES = American Bollworm; spray Chlorantraniliprole/Flubendiamide.
- **November-January (Boll Opening & Picking Phase):**
 - *Appearance:* Woody bolls split open, exposing dry, fluffy white cotton; leaves yellow and dry.
 - *Tasks:* Harvest (pick) cotton manually every 10–15 days in dry weather. Grade lint, dry, and pack.
 - *Health Check:* Is cotton lint stained yellow? YES = Pink Bollworm damage; separate stained cotton during picking.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Signs of Maturity:**
 - *Boll Splitting:* Bolls dry, turn brown, and split open, exposing the clean, fluffy white cotton lint.
 - *Picking Check:* Harvest when 50-60% of bolls have opened. Sowing dry weather is essential. Wet cotton catches mold.
- **Harvesting Method:** Manual picking. Pick cotton from completely opened bolls in morning hours (after dew dries) when lint is clean and dry. Avoid picking half-opened bolls. Separate clean white cotton from stained, damaged, or yellow cotton during picking. Do not pick dry leaves, bracts, or soil.
- **Expected Yield (per Acre):**
 - *Average Yield:* 6–8 quintals (600-800 kg) seed cotton per acre under rainfed black soils.
 - *Best-Case Yield:* 10–12 quintals (1,000-1,200 kg) seed cotton per acre (under drip irrigation, proper Bt hybrid and bollworm management).
 - *Worst-Case Yield:* Under 3 quintals per acre (due to severe pink bollworm damage, drought during squaring, or root rot epidemic).

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Sorting & Cleaning:** Spread harvested seed cotton on clean tarpaulins in the sun. Manually remove dry leaves, bract debris, stained locks, and insect parts. Clean lint fetches a premium.
- **Drying:** Sun-dry seed cotton for 2–3 days to reduce moisture content below 8% before bagging. Damp cotton develops grey mold and loses color, reducing lint value by 50%.
- **Grading:** Grade cotton by staple length, color, and cleanliness. Grade I: Extra white, clean, long staple. Grade II: Minor stains, medium staple.
- **Storage:** Store dried cotton in clean, dry gunny bags or pack in cotton bales in well-ventilated, moisture-proof sheds. Keep bags on wooden pallets. Do not store near chemicals, fuels, or open fire hazards. Shelf life of dry seed cotton is 6–9 months.
- **Packing & Transportation:** Pack in jute/gunny bags (50-60 kg per bag) and transport in clean, covered trucks.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **APMC Markets:** Sell seed cotton in major regional APMC markets (Raichur, Ballari, Hubballi, Kalaburagi, and Haveri). Raichur APMC is the primary trading hub for cotton in Karnataka.
- **Ginning Mills:** Sell directly to local ginning and pressing mills for immediate cash payments.
- **Cotton Corporation of India (CCI):** Register through the nearest Cotton Corporation of India procurement centre or notified procurement process to sell cotton at procurement centers at Minimum Support Price (MSP) rates.
- **Market Tips:** Never mix stained yellow cotton with clean white cotton as traders will discount the entire lot. Dry cotton properly; moisture discounts are heavily imposed by APMC buyers.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Seed Cost	2 packets (900g) Bt cotton seed @ ₹ 850/packet	₹ 1,700
Land Preparation & Ridging	Tractor ploughing, harrowing, ridge-furrow lining	₹ 5,000
FYM & Organic Manures	5 tonnes FYM + transport + broadcasting	₹ 7,500
Chemical Fertilizers & Magnesium	Urea, SSP, MOP, MgSO ₄ , Zinc splits	₹ 4,500
Plant Protection (Pest & Disease)	Bt refuge seeds, sucking insect sprays, bollworm sprays, COC	₹ 5,500
Labour (Sowing & Inter-cultivation)	Sowing labor, hand weeding, blade harrowing cycles	₹ 4,000
Irrigation Management	Furrow irrigation labor, electricity, pipe maintenance	₹ 1,500
Harvest Picking Labour	Manual picking (3-4 rounds) @ ₹ 400 per quintal	₹ 4,000
Drying, Packing & Transport	Sun drying, gunny bags, transport to APMC Raichur	₹ 1,800
TOTAL COST	—	₹ 35,000

Economic Projections (Based on Average Market Price of ₹ 7,000 per quintal)

- **Expected Yield:** 10 quintals (1,000 kg) seed cotton per acre.
- **Gross Income:** 10 quintals × ₹ 7,000/quintal = ₹ 70,000.
- **Net Profit:** ₹ 70,000 - ₹ 35,000 (Cost) = **₹ 35,000 per acre**. (Profit rises to over ₹45,000 under best-case irrigated yields).
- **Break-Even Yield:** 5.0 quintals per acre (amount of cotton needed to recover the ₹ 35,000 investment).
- **Return on Investment (ROI):** 100% in a 160-day cycle.

Note: Based on an assumed average market price of ₹7,000/quintal. Long-staple premium cotton can fetch up to ₹8,500/quintal, increasing the ROI.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Not Planting Mandatory Non-Bt Refuge Seeds supplied with the Bt seed packet:** Ignoring the sowing of non-Bt seeds in border rows. This accelerates Pink Bollworm resistance development against Bt toxins, reducing Bt efficiency.
2. **Neglecting Magnesium & Potassium:** Applying only Urea and ignoring Magnesium and Potash. This leads to severe leaf reddening (Red leaf disease) during boll development, cutting yield by 30%.
3. **Using Outdated Banned Chemicals:** Spraying banned or restricted insecticides like Monocrotophos or Carbofuran. These chemicals cause heavy toxicity to operators and destroy beneficial predatory insects, causing sucking pest resurgence.
4. **Harvesting Dew-Damp Cotton:** Picking cotton in early mornings while dew is still on the bolls. Damp cotton traps mold, turns yellow, and gets rejected by mill buyers.
5. **Sowing seeds too Deep:** Sowing cotton seeds deeper than 4 cm. Sowing too deep causes poor germination, weak seedlings, and high collar rot vulnerability.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Why are the leaves of my Bt cotton turning red and drying?**
Answer: Leaf reddening is caused by Nitrogen and Magnesium deficiency, aggravated by cool nights. Spray 1% Magnesium Sulphate + 1% Urea twice at 15-day intervals.
2. **How do I manage Pink Bollworm in Bt cotton?**
Answer: Plant mandatory non-Bt refuge seeds supplied with the Bt seed packet. Install 5 pheromone traps/acre. Spray Spinetoram or Emamectin Benzoate during squaring and flowering.
3. **Can I grow cotton in light sandy soils?**
Answer: No. Cotton requires deep clayey soils with high water-holding capacity. Sandy soils dry out quickly, leading to square drop.
4. **Why are the cotton squares and flowers shedding heavily?**
Answer: Square drop is caused by water stress (excess or deficit), nitrogen deficiency, or early bollworm infestation. Maintain uniform moisture.
5. **What is the best seed rate for Bt cotton?**
Answer: A seed rate of 2 packets (900g) Bt cotton seed per acre is recommended for optimal plant population.

6. How do I control Bacterial Blight in cotton?

Answer: Spray Copper Oxychloride @ 1 kg + Streptomycin Sulphate 90:10 @ 40g/acre in 200 L water at the first sign of symptoms.

7. Why is Monocrotophos not recommended for cotton?

Answer: Monocrotophos is restricted/banned due to high toxicity to humans, environment, and natural predators. Use Flonicamid or Imidacloprid instead.

8. What causes sudden wilting of cotton plants in patches?

Answer: This is Fusarium Wilt or Root Rot. Drench root zones of affected patches with Carbendazim @ 2g/L or Copper Oxychloride @ 3g/L.

9. How many pickings are done in a cotton season?

Answer: Usually 3 to 4 pickings are done at 10-15 day intervals as bolls open.

10. Is crop insurance available for cotton in Karnataka?

Answer: Crop insurance coverage under WBCIS/PMFBY depends on notified crops and taluks for the relevant season. Register through cooperative banks.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. National Food Security Mission (NFSM) Cotton Promotion:

Benefits: Subsidies for purchasing certified Bt seeds, pheromone traps, biopesticides, and micro-nutrient kits. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

How to Apply: Apply online via the FRUITS portal or contact the local RSK.

2. Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY):

Benefits: Financial assistance/subsidy for micro-irrigation systems, sprinkler units, and layout pipelines.

3. PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):

Benefits: Provides direct income support to eligible farmer families as per Government of India guidelines.

4. Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY):

Benefits: Grants for mechanical cotton pickers, warehouse construction, and bale pressing machines.

5. Prime Minister Fasal Bima Yojana (PMFBY):

Benefits: Crop insurance cover against losses due to drought, pests, or unseasonal rains. Enrolment is done through local banks.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. ICAR-Central Institute for Cotton Research (CICR), Nagpur. Cotton Package of Practices and Pest Management Guidelines.
2. University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad. Cotton Cultivation Manual & Disease Management Bulletins.
3. University of Agricultural Sciences (UAS), Raichur. Dryland Cotton Improvement Bulletins and Package of Practices.
4. Department of Agriculture, Government of Karnataka. State Extension Leaflets and Subsidy Guidelines.
5. Central Insecticides Board & Registration Committee (CIBRC). Approved Pesticide Database for Cotton Protection.

ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಾರಿಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಹತ್ತಿ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಹತ್ತಿ (Cotton / ಹತ್ತಿ)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Gossypium hirsutum L.

ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಹತ್ತಿ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ: ಹತ್ತಿಯು ಮಾಲ್ಟೀಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಾರು ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು "ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನಲುಬಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಣ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ. ಬಿಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿ (BG-II) ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುವಿನ ಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶೀಯ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹತ್ತಿ ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 35,000): ಬಿಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿ, ಕೆಂಪು ಕಾಯಿ ಕೊರಕವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ₹ 7,000/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯಂತೆ ₹ 70,000 ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ₹ 35,000 ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ₹ 35,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (₹ 8,000 ವರೆಗೆ ನಷ್ಟ): ಮೊಗ್ಗು, ಕಟ್ಟುವ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾದಾಗ, ಕೆಂಪು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುವಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹತ್ತಿ ನಾರು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಕೆಟ್ಟಾಗ, ಬೇರು ಕೊಳೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಲು ರೋಗ ಹರಡಿದಾಗ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

* ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 7,000/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ನಾರಿನ ಉದ್ಯಮ ಹತ್ತಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಬಳ್ಳಾರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಜಯಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ: ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮೇ ನಿಂದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಸೂಕ್ತ. ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ತಳಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 150 ರಿಂದ 180 ದಿನಗಳು.

ಬೆಳೆಯ ಜೀವಿತಾವಧಿ: ಏಕಕಾಲದ ವಾರ್ಷಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು. ಬಿಟ್ಟಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಒಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಆಳವಾದ ಫಲವತ್ತಾದ ಕಪ್ಪು ಹತ್ತಿ ಮಣ್ಣು (ರೆಗುರ್ ಮಣ್ಣು), ಕಪ್ಪು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಆಳವಾದ ಹೂಳಿನ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 6.5 ರಿಂದ 8.0 ರವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ: 15-30 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ ಮಣ್ಣನ್ನು 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ವಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ತಿಳಿ ಹಸಿರು/ಕಿತ್ತಳೆ ಆಮ್ಲೀಯ, ಕೆಂಪು ಅತಿ ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬಿತ್ತನೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಹತ್ತಿ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ
DCH-32	UAS ಧಾರವಾಡ / UAS ರಾಯಚೂರು	180-190 ದಿನಗಳು	ಬಿಟ್ಟಿಯೇತರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ. ಅತಿ ಉದ್ದನೆಯ ನಾರು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟ. ನೂಲು ಮಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಡಿಕೆ.	₹ 250 ಪ್ರತಿ 450 ಗ್ರಾಂಗೆ
Bunny Bt	CICR / ಖಾಸಗಿ ಬೀಜ ವಿತರಕರು	160-170 ದಿನಗಳು	ಬಿಟ್ಟಿ ತಳಿ (BG-I). ಗರಿಷ್ಠ ಕಾಯಿ ತೂಕ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹತ್ತಿ ನಾರು ಪ್ರಮಾಣ (ಶೇ. 35). ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ.	₹ 850 ಪ್ರತಿ 450 ಗ್ರಾಂಗೆ
RCH-2 Bt	Rasi Seeds / ವಿತರಕರು	165-175 ದಿನಗಳು	ಬೋಲ್ಡ್‌ಮರ್ಕ್ ಹುಳುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತರ್ಗತ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ BG-II ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ. ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಾಯಿ ಕೊರಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (IPM) ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ದಪ್ಪ ಕಾಯಿಗಳು, ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ.	₹ 850 ಪ್ರತಿ 450 ಗ್ರಾಂಗೆ
NCS-145 Bt	Nuziveedu Seeds / ವಿತರಕರು	160-170 ದಿನಗಳು	ಬೋಲ್ಡ್‌ಮರ್ಕ್ ಹುಳುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತರ್ಗತ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ BG-II ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ. ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಾಯಿ ಕೊರಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (IPM) ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾಂಡ, ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾಯಿ ಬಿಡುವುದು, ಬರ ನಿರೋಧಕ.	₹ 850 ಪ್ರತಿ 450 ಗ್ರಾಂಗೆ
Ankur-3028 Bt	Ankur Seeds / ವಿತರಕರು	150-160 ದಿನಗಳು	ಬೋಲ್ಡ್‌ಮರ್ಕ್ ಹುಳುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತರ್ಗತ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ BG-II ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ. ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಾಯಿ ಕೊರಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (IPM) ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಿ, ಎಲೆ ಕಂಪಾಗುವಿಕೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಹಿಷ್ಣು.	₹ 850 ಪ್ರತಿ 450 ಗ್ರಾಂಗೆ
ARBH-813 Bt	UAS ಧಾರವಾಡ / ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರಗಳು	160-170 ದಿನಗಳು	ಬೋಲ್ಡ್‌ಮರ್ಕ್ ಹುಳುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತರ್ಗತ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ BG-II ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ. ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಾಯಿ ಕೊರಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (IPM) ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಪ್ಪು ಹತ್ತಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 850 ಪ್ರತಿ 450 ಗ್ರಾಂಗೆ

ಬೀಜೋಪಚಾರ (ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ)

ಆಮ್ಲ ಉಪಚಾರ (Delinting): ಬೀಜದ ಮೇಲಿರುವ ಹತ್ತಿ ನಾರನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 100 ಮಿ.ಲೀ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಉಪಚರಿಸಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ. ಆರಂಭಿಕ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳಾದ ಜಿಗಿ ಹುಳು ಮತ್ತು ನುಸಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 5 ಗ್ರಾಂ Imidacloprid 70 WS ಪುಡಿಯಿಂದ ಉಪಚರಿಸಿ. ಬಾಡಲು ರೋಗ ತಡೆಯಲು 4 ಗ್ರಾಂ Trichoderma viride ಜೈವಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಉಪಚರಿಸಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಅಂತರದ ವಿಧಾನಗಳು

ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ: ಎಕರೆಗೆ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ (900 ಗ್ರಾಂ) ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಬಿತ್ತಲು ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಬೀಜದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಿಟಿಯೇತರ (refuge) ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.

ಅಂತರ ಮತ್ತು ಆಳ: ನೀರಾವರಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 90 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 60 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಬೇಕು (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 7,400 ಗಿಡಗಳು). ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಒಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 90 ಸೆಂ.ಮೀ × 45 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ ಸೂಕ್ತ. 3 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.

ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬುವುದು

ಬಿತ್ತಿದ 7-10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಅಥವಾ 10 ದಿನದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬಿಸಿ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಹತ್ತಿಯು ಸಾಧಾರಣ ಬರ ನಿರೋಧಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೊಗ್ಗು ಮೂಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಬಲಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಉಂಟಾದರೆ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ. ಜೌಗು ನಿಂತರೆ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣು	ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ; ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲೆಗಳು ಜೋತು ಬೀಳುತ್ತವೆ, ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ (50 ಮಿ.ಮೀ) ಅಥವಾ ಹಸಿ ನೀರಾವರಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ.
ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹದವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಕೈಗೆ ಕಸರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.	ನಿಯಮಿತ ನೀರಾವರಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ (10-12 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ). ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಬೇಡ.
ಜೌಗು ಮಣ್ಣು	ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.	ಬೇರು ಉಸಿರಾಟ ತಡೆಯಲು ತಕ್ಷಣ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ.

ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

furrow ನೀರಾವರಿ: ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಚಿಗುರುವಾಗ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 12-15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಹರಿಸಿ, ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಕೊಡಿ. ಹಸಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ನೀರು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳು: ಮೊಗ್ಗು ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ (40-45 ದಿನ), ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತ (60-70 ದಿನ) ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತ (80-110 ದಿನ). ಈ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಮೊಗ್ಗು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಇಳುವರಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುರಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಬೇಸಲ್ ಡೋಸ್ (ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ): ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ 5 ಟನ್ + 12 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ (26 ಕೆಜಿ Urea) + 24 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ (150 ಕೆಜಿ SSP) + 12 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ (20 ಕೆಜಿ MOP) + 10 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರದ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹ 8,500 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿಗೆ - ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಮಯ	ಬೆಳೆಯ ಹಂತ	ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮಾಣ	ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವಿವರ	ಉದ್ದೇಶ
ಬೇಸಲ್ ಡೋಸ್	ಬಿತ್ತನೆ ವೇಳೆ	26 kg Urea + 150 kg SSP + 20 kg MOP	ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಮೂಲ ಕಂತು	ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
ಮೊದಲ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ	ಬಿತ್ತಿದ 30 ದಿನಕ್ಕೆ	26 kg Urea	ಸಾರಜನಕ ಎರಡನೇ ಕಂತು (12 ಕೆಜಿ N)	ರಂಬೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಗ್ಗು ಕಟ್ಟಲು ಸಹಕಾರಿ.
ಎರಡನೇ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ	ಬಿತ್ತಿದ 60 ದಿನಕ್ಕೆ	26 kg Urea + 10 kg MOP	ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಕೊನೆಯ ಕಂತು	ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಂಪಡಣೆ	75 ಮತ್ತು 90ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ	ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ + ಬೋರಾಕ್ಸ್	1% MgSO ₄ + 0.1% Borax ಎಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆ	ಎಲೆ ಕಂಪಾಗುವ ರೋಗ ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಕಾಯಿ ಬಿರಿಯಲು ಸಹಕಾರಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತಿದ ಮೊದಲ 60 ದಿನಗಳು ಕಳೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಹತ್ತಿ ಗಿಡಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಳೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದರೆ ಇಳುವರಿ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಲು: ಬಿತ್ತಿದ 25 ಮತ್ತು 45ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಿಸಿ. 25ನೇ ದಿನದಿಂದ ಎಡೆಕುಂಟೆ (blade harrow) ಬಳಸಿ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 3-4 ಬಾರಿ ಎಡೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 4,500.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಿತ್ತಿದ 2 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿ Pendimethalin 30% EC @ 1 ಲೀಟರ್ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಅಥವಾ ಬಿತ್ತಿದ 20-25 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಳೆಗಳು ಮೂಡಿದಾಗ Quizalofop-ethyl 5% EC @ 400 ಮಿ.ಲೀ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸಿಬಿಬಿಸಿಆರ್ (CIBRC) ನೋಂದಾಯಿತ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 2,000.

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

1. Pink Bollworm / ಕೆಂಪು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹೂವುಗಳ ದಳಗಳು ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ (rosette flowers). ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರಗಳಾಗಿ ಮಲದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹುಳುಗಳು ಕಾಯಿಯೊಳಗಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕಾಯಿಗಳು ಬಿರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿ ನಾರು ಕಟ್ಟು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಬೀಜದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಿಟಿಯೇತರ (refuge) ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಎಕರೆಗೆ 5 ಫೆರೋಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Emamectin Benzoate 5% SG @ 90 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Spinetoram 11.7% SC @ 180 ಮಿ.ಲೀ ಅಥವಾ Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 60 ಮಿ.ಲೀ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

PHI: 25 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,400.

2. American Bollworm / ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹುಳುಗಳು ಮೊಗ್ಗು, ಹೂವು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಹುಳು ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಾಯಿಯೊಳಗೆ ತೂರಿಸಿ ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ದೇಹವನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದುಂಡು ರಂಧ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ (BG-II) ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ. ಫೆರೋಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. Flubendiamide 39.35% SC @ 60 ಮಿ.ಲೀ ಅಥವಾ Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 60 ಮಿ.ಲೀ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 20 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,300.

3. Sucking Pests (Aphids, Jassids, Thrips, Whitefly) / ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳು

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಬಿಳಿ ನೋಣ ಮತ್ತು ಹೇನುಗಳು ಎಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ ಹೀರಿದಾಗ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ (hopper burn). ಎಲೆಗಳು ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತವೆ. ಬಿಳಿ ನೋಣವು ಎಲೆ ಮುರುಟು ವೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 15 ಹಳದಿ ಅಂಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. Flonicamid 50% WG @ 80 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Thiamethoxam 25% WG @ 80 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Imidacloprid 17.8% SL @ 100 ಮಿ.ಲೀ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 20 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,000.

4. Bacterial Blight / ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟ್ (ಕೋನೀಯ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿದಂತಿರುವ ಕೋನೀಯ ಕಲೆಗಳು ಮೂಡಿ ನಂತರ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲೆಯ ನರಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ (Vein blight). ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಗಾಯವಾಗಿ ರಂಬೆಗಳು ಮುರಿಯುತ್ತವೆ (Black arm).

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಸ್ವಚ್ಛ ಬೀಜ ಬಳಸಿ. ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ @ 1 ಕೆಜಿ + Streptomycin Sulphate 90:10 @ 40 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 25 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,200.

5. Fusarium Wilt / ಬಾಡಲು ರೋಗ (ಫ್ಯುಸೇರಿಯಂ)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿ ಉದುರುತ್ತವೆ. ಬಳ್ಳಿಯ ಬುಡದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಸೀಳಿದರೆ ಒಳಗಿನ ನಾಳಗಳು ಕಡು ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಳ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ಬೀಜಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ Carbendazim 50% WP @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ Copper Oxychloride @ 3 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. PHI: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 900.

6. Root Rot / ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ದಿಢೀರ್ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಬೇರಿನ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಲಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೇರು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೀಳಬಹುದು.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ: ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ೪ ಗ್ರಾಂ Trichoderma viride ಮತ್ತು ಎಕರೆಗೆ ೨ ಕೆಜಿ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾವನ್ನು ೧೦೦ ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ನೀರು ಬಸಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು. ತೀರಾ ತುರ್ತು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ Carbendazim @ 2g/L ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬುಡಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿರಿ. PHI: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 800.

7. Grey Mildew / ದಹಿಯಾ ರೋಗ (ಬೂದು ರೋಗ)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಇದು ತಂಪಾದ ಆದ್ರ್ವ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲೆಯ ಕೆಳಗೆ ಬಿಳಿ ಬೂದಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲೆಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: Carbendazim 50% WP @ 200g/acre ಅಥವಾ Propiconazole 25% EC @ 200 ಮಿ.ಲೀ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 21 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,100.

ಇತರ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ: ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ (concentric ವಲಯಗಳಿರುವ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆ; Propiconazole @ 200 ಮಿ.ಲೀ ಸಿಂಪಡಿಸಿ). ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಷೇಧಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಾದ ಕಾರ್ಬೋಫೆನ್ಥೊರಾನ್, ಮೊನೊಕ್ರೋಟೋಫಾಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಹಂತದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- ಮೇ-ಜೂನ್ (ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಹಂತ):
 - ಸಸಿಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಮೊಳಕೆಗಳು ಹೊರಬಂದು ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಬೀಜದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಿಟಿಯೇತರ (refuge) ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಎಲೆಗಳ ಅಂಚು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೌದು = ಜಿಗಿ ಹುಳು ಬಾಧೆ; ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಜುಲೈ (vegetative ಮತ್ತು ಮೊಗ್ಗು ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ):
 - ಸಸಿಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಗಿಡದ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಪಾರ್ಶ್ವ ರಂಬೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಮೊದಲ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಮೊದಲ ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಎಡೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಯೂರಿಯಾ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಿ. ಹಳದಿ ಅಂಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿದಂತಹ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟ್; ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಮೈಸಿನ್+COC ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಆಗಸ್ಟ್ (ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ):
 - ಸಸಿಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಹಳದಿ ಹೂಗಳು ಅರಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ, ಕಾಯಿಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಂಪು ಕಾಯಿ ಕೊರಕದ ಫೆರೋಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಎರಡನೇ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಹೂವಿನ ದಳಗಳು ಮುರುಟಿಕೊಂಡು ಗುಲಾಬಿ ಆಕಾರವಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು = ಕಂಪು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ; ಇಮಾಮೆಕ್ಸಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್/ಸಿನೆಟೋರಾಮ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ (ಕಾಯಿ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಿಯುವಿಕೆ):
 - ಸಸಿಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಕಾಯಿಗಳು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ. ತಂಪಾದ ಆದ್ರ್ವ ಹವಾಮಾನದ ವೇಳೆ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಪಿಕ್ಲೋನಿಬೋಲ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

- ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಹುಳುಗಳು ಕಾಯಿಯ ಹೊರಗೆ ನೇತಾಡುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ; ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನ್‌ಲಿಪ್ರೋಲ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ನವೆಂಬರ್-ಜನವರಿ (ಕಾಯಿ ಬಿರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು):
 - ಸಸಿಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಬಿರಿದು ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ, ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಒಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 10-15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹತ್ತಿ ಕೊಯ್ಲು (picking) ಮಾಡಿ. ಒಣಗಿಸಿ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಹತ್ತಿ ನಾರು ಹಳದಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು = ಕೆಂಪು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹಾನಿ; ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವಾಗ ಹಳದಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ ೯ — ಕೊಯ್ಲು (HARVESTING)

- ಪಕ್ಕತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
 - ಕಾಯಿ ಬಿರಿಯುವುದು: ಹತ್ತಿ ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಿರಿದು, ಒಳಗಿನ ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿ ನಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
 - ಕೊಯ್ಲು ತಪಾಸಣೆ: ಶೇ. 50-60 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಬಿರಿದಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಒಣ ಹವಾಮಾನ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ತೇವವಿದ್ದಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದರೆ ಹತ್ತಿ ಬೂಪ್ಪು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
- ಕೊಯ್ಲು ವಿಧಾನಗಳು: ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಕೊಯ್ಲು (picking). ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಇಬ್ಬನಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಯ್ಯಿರಿ. ಅರ್ಧ ಬಿರಿದ ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿ ಎಳೆಯಬೇಡಿ. ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವಾಗ ಒಣ ಎಲೆಗಳು, ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳು ಹತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ಹಳದಿಯಾದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೊಯ್ಯಿರಿ.
- ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):
 - ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ: ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಒಣ ಭೂಮಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 6-8 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹತ್ತಿ.
 - ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರಕದ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 10-12 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹತ್ತಿ.
 - ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: ಕೆಂಪು ಕಾಯಿ ಕೊರಕದ ಬಾಧೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಬರದಿಂದ ಎಕರೆಗೆ 3 ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (POST-HARVEST HANDLING)

- ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವ: ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ತಾಡಪತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ. ಒಣ ಎಲೆಗಳು, ಕಾಯಿ ತೊಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಹತ್ತಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಒಣಗಿಸುವುದು: ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಶೇ. 8 ಕ್ವಿಂಟ ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿ. ತೇವವಿದ್ದರೆ ಹತ್ತಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- Grading: ಹತ್ತಿಯ ನಾರಿನ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ. ಗ್ರೇಡ್ I: ಅತಿ ಬಿಳಿ, ಕಸ ರಹಿತ ಉದ್ದನೆಯ ನಾರಿನ ಹತ್ತಿ. ಗ್ರೇಡ್ II: ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಪೆನ್ ಇರುವ ಮಧ್ಯಮ ನಾರಿನ ಹತ್ತಿ.
- ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಒಣಗಿದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಸಣಬಿನ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಒಣಗಿದ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲಿಡಿ. ಬೆಂಕಿ, ತೈಲ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. ಒಣ ಹತ್ತಿಯ ಆಯುಷ್ಯ 6-9 ತಿಂಗಳು.
- ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ (Packing) ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ: ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಜೂಟ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ (ಚೀಲಕ್ಕೆ 50-60 ಕೆಜಿ) ಲಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಗಿರಣಿಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿ.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ (SELLING YOUR CROP)

- APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ APMC ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ರಾಯಚೂರು APMC ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಹತ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
- ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಗಿರಣಿಗಳು: ಸ್ಥಳೀಯ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗಿರಣಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಭಾರತೀಯ ಹತ್ತಿ ನಿಗಮ (CCI): ಹತ್ತಿರದ ಭಾರತೀಯ ಹತ್ತಿ ನಿಗಮದ (CCI) ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ (MSP) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂತ್ರಗಳು: ಹಳದಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ಇಡೀ ತೋಟದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೇವವಿರುವ ಹತ್ತಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ	2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ (900g) ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಬೀಜ @ ₹ 850/ಪ್ಯಾಕೆಟ್	₹ 1,700
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ	ಉಳುಮೆ, ಹದಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೋದು ಸಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ	₹ 5,000
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ	5 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಸಾಗಾಣಿಕೆ + ಹರಡುವಿಕೆ	₹ 7,500
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್	Urea, SSP, MOP, MgSO ₄ ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	₹ 4,500
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಔಷಧಗಳು)	ಬಿಟಿ refuge ಬೀಜಗಳು, ಹೀರುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಔಷಧಗಳು, COC	₹ 5,500
ಕೂಲಿ (ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಎಡೆ ಹೊಡೆಯುವುದು)	ಬಿತ್ತನೆ ಕೂಲಿ, 45 ದಿನದೊಳಗಿನ ಕೈ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು	₹ 4,000
ನೀರಾವರಿ ವೆಚ್ಚ	ಸಾಲು ನೀರಾವರಿ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ	₹ 1,500
ಕೊಯ್ಲು ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ (Picking)	ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಕೊಯ್ಲು ಕೂಲಿ (3-4 ಹಂತಗಳು) @ ₹ 400/ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ	₹ 4,000
ಒಣಗಿಸುವುದು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು, ಚೀಲ ತುಂಬುವುದು ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಸಾಗಣೆ	₹ 1,800
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	—	₹ 35,000

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು (ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 7,000 ರಂತೆ)

- ಆದಾಯ ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹತ್ತಿ.
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income): 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ × ₹ 7,000/ಕ್ವಿಂಟಲ್ = ₹ 70,000.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit): ₹ 70,000 - ₹ 35,000 = ₹ 35,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ (ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ₹ 45,000 ದಾಟಬಹುದು).

- ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಇಳುವರಿ (Break-even Yield): 5.0 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹತ್ತಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ.
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI): 160 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ.

ಗಮನಿಸಿ: ಹತ್ತಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹ 7,000/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಧಾರಿತ ಆದಾಯ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ದನೆಯ ನಾರಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹತ್ತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ₹ 8,500 ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಬೀಜದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಿಟಿಯೇತರ (refuge) ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡದಿರುವುದು: ಹೂಲದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಟಿಯೇತರ ಹತ್ತಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡದಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕಂಪು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುವು ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಬೇಗನೆ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
2. Magnesium ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು: ಕೇವಲ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಬಳಸದಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಎಲೆಗಳು ಕಂಪಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
3. ನಿಷೇಧಿತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆ: ಮೊನೊಕ್ರೋಟೋಫಾಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಫುಝರಾನಂತಹ ನಿಷೇಧಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಇವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಿಷಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಿತ್ರ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ.
4. ತೇವವಿರುವ ಹತ್ತಿ ಕೊಯ್ಯುವುದು: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಇಬ್ಬನಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಹತ್ತಿ ಕೊಯ್ಯು ಮಾಡುವುದು. ತೇವವಿರುವ ಹತ್ತಿಯು ಬೂಷ್ಟು ಹಿಡಿದು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಿರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
5. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅತಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತುವುದು: ಹತ್ತಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು 4 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಿಂತ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತುವುದು. ಇದರಿಂದ ಬೀಜದ ಮೊಳಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸಸಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿಯ ಎಲೆಗಳು ಕಂಪಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಇದು ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1% ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ + 1% ಯೂರಿಯಾ ದ್ರಾವಣವನ್ನು 15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
2. ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪು ಕಾಯಿ ಕೊರಕವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಬೀಜದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಿಟಿಯೇತರ (refuge) ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಎಕರೆಗೆ 5 ಫೆರೋಮೋನ್ ಬಲೆ ಇರಿಸಿ. ಮೊಗ್ಗು, ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡುವಾಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಟೋರಾಮ್ ಅಥವಾ ಇಮಾಮೆಕ್ಸಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
3. ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಹಗುರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?
ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ. ಹತ್ತಿಗೆ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಆಳವಾದ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಆವಶ್ಯಕ. ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಬೇಗನೆ ಉದುರುತ್ತವೆ.
4. ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳು ಉದುರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಅತಿ ತೇವಾಂಶ, ಸಾರಜನಕ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಕೊರಕದ ಆರಂಭಿಕ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಉದುರುತ್ತದೆ. ತೇವಾಂಶ ಸಮನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ.
5. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ಎಕರೆಗೆ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ (900 ಗ್ರಾಂ) ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
6. ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟ್ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ @ 1 ಕೆಜಿ + ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಮೈಸಿನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ @ 40 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
7. ಹತ್ತಿಗೆ ಮೊನೊಕ್ರೋಟೋಫಾಸ್ ಬಳಸಬಾರದೇ?
ಉತ್ತರ: ಮೊನೊಕ್ರೋಟೋಫಾಸ್ ಅತಿ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಉಪಕಾರಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ ಬಳಸಿ.
8. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಗಿಡಗಳು patches ನಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಇದು ಫೈಸೇರಿಯಂ ಬಾಡಲು ಅಥವಾ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ. ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ @ 2 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ @ 3 ಗ್ರಾಂ ದ್ರಾವಣ ಸುರಿಯಿರಿ.
9. ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೊಯ್ಯು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಯಿಗಳು ಬಿರಿದಂತೆ 10-15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಕೊಯ್ಯು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
10. ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ?
ಉತ್ತರ: WBCIS/PMFBY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯು ಆಯಾ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವು

1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್ (NFSM) ಹತ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ:
ನೆರವು: ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬಿಟಿ ಬೀಜಗಳು, ಫೆರೋಮೋನ್ ಬಲೆಗಳು, ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಲಘು ಪ್ರೋಷಕಾಂಶಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯಧನ ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜಿ ವಿಧಾನ: ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ (RSK) ಅಥವಾ FRUITS ಪ್ರೋಟೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
2. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY):
ನೆರವು: ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪೈಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೆಂಚುರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
3. ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ (PM-KISAN - ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ):
ನೆರವು: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಹ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೇರ ಆದಾಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
4. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (RKVY):
ನೆರವು: ಹತ್ತಿ ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ್ರಗಳು (mechanical pickers) ಮತ್ತು ಒಣ ಹತ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಉಗ್ರಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
5. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMFBY):
ನೆರವು: ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಕೊರಕದಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾದಾಗ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

1. ICAR-ಕೇಂದ್ರ ಹತ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (CICR), ನಾಗ್ಪುರ. ಹತ್ತಿ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.
2. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ. ಹತ್ತಿ ಬೇಸಾಯ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು.
3. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ರಾಯಚೂರು. ಒಣ ಭೂಮಿ ಹತ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ.
4. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಹತ್ತಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು.
5. ಕೇಂದ್ರ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಂಡಳಿ (CIBRC). ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅನುಮೋದಿತ ಪಟ್ಟಿ.